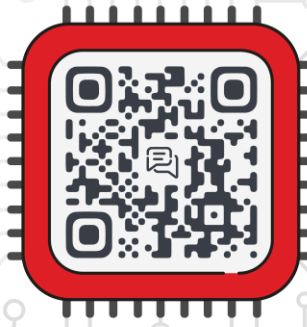




1



5



600 sp

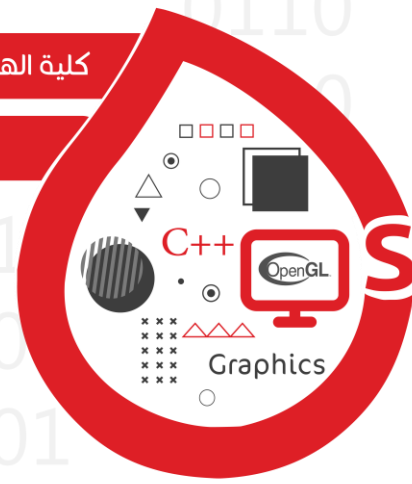
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

مدخل إلى البيانات

د. عمار النحاس



RB Informatcs; 07/10/2025

بيانات حاسوبية

سوف نبدأ سوياً هذا الفصل بمادة البيانات الحاسوبية والتي سنتحدث فيها عن كيفية رسم الأشكال الهندسية ابتداءً رسم نقطة إلى أن نصل لرسم ثلاثية الأبعاد والتعامل مع الأشعة والقوانين الفيزيائية والجبر الخطي
فنسأل الله العون في تقديم المادة على أكمل وجه ونرجو التوفيق للجميع . . .

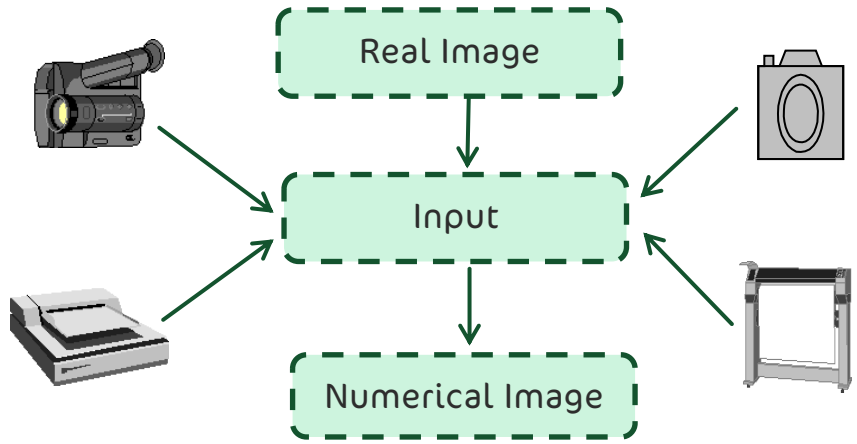
في القديم كان الخرج (output) الخاص بالحواسيب بسيط جداً أي عبارة عن خرج نصي لكن في وقت لاحق تطورت الحواسيب و أصبح بإمكانها عرض معلومات أدق على الشاشة بالإضافة إلى القدرة على إنشاء وعرض الرسوميات (Graphical output) فأصبح من الضروري إنشاء برمجيات تتوافق مع الخرج الرسومي (ألوان, أشكال , تفاعل المستخدمين ..) ومن هنا ظهر مفهوم البيانات الحاسوبية .

✍ **علم البيانات الحاسوبية :** هو العلم الذي يدرس كيفية التعامل مع الصور من حيث إدخالها وإخراجها حاسوبياً .

✍ **للتعامل مع الصور الحاسوبية هناك منهجين:**

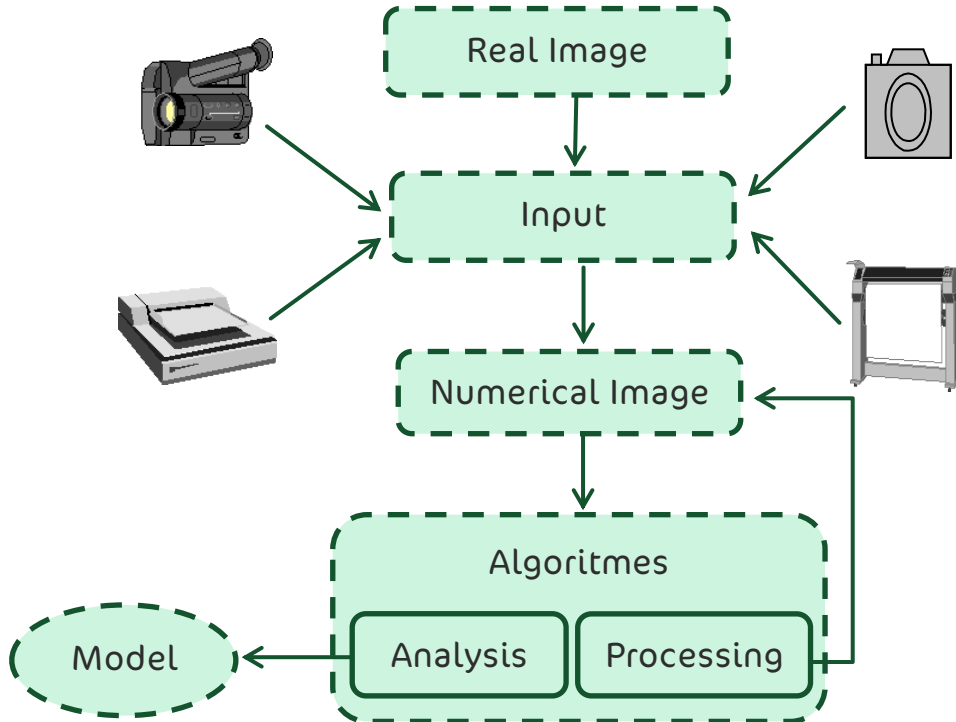
Sampled-Based graphics

- وحدة البناء : تتكون الصورة في هذا النوع من البيانات من شبكة (Gríde) ثنائية البعد من البكسلات (Pixels) حيث Pixels هي اختصار لـ "عناصر الصورة" (Picture Elements) وكل بكسل هو نقطة موزعية (point location) تحمل قيمة عينة مرتبطة بها وهي في العادة قيمة شدة الضوء/اللون (Light intensity/color)
- الرقمنة (Digitizing) : تنشأ هذه البكسلات عن طريق رقمنة (Digitizing) الصور , باستخدام أجهزة مثل الكاميرات الرقمية أو الماسحات الضوئية . هذه الأجهزة تأخذ صور حقيقية (Real Image) وتقوم بأخذ عينات (Samples) لشدة الضوء في نقاط محددة وتحولها إلى صورة رقمية (Numerical Image)
- المعالجة : بمجرد تعريف الصورة كمصفوفة من البكسلات (Pixel-Array) تصبح قابلة للمعالجة والتعديل



وهناك عمليتين أساسيتين يتم تطبيقهما على الصورة :

1. تعديل الصور (Image Editing) : يصف التغييرات التي يقوم بها المستخدم (User) بشكل مباشر باستخدام أدوات مثل الفرشاة و القص و اللصق (Cutting and Pasting)
 2. معالجة الصور (Image Processing) : يصف العمليات الخوارزمية (Algorithmic Operations) التي تجرى على الصورة (أو جزء منها) دون تدخل المستخدم (without user intervention)
 مثال : التغميش , الحدة , اكتشاف الحواف , موازنة الألوان
- ✦ من أشهر الأمثلة التي تعمل وفق هذا النموذج : Adobe Photoshop , The GIMP
- ويمكن تطبيق هذا النموذج باستخدام الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) : وهي مجال متقدم يهدف إلى استخلاص معلومات ثلاثية الأبعاد (Extraction of 3D information) من صور ثنائية الأبعاد (2D image) هذا هو جوهر فكرة "الصورة إلى نموذج (Image to Model) " الموضحة في المخطط

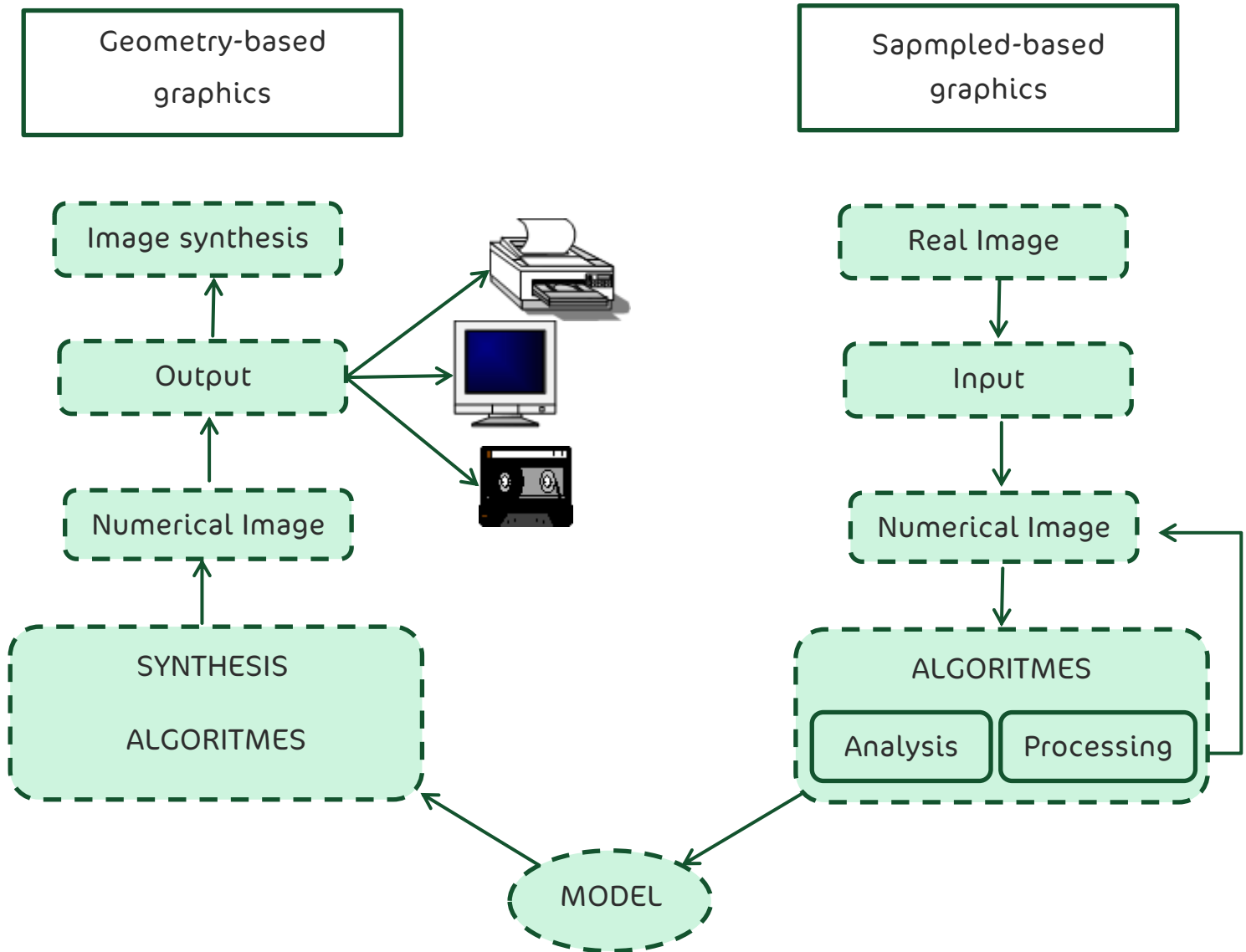


ولكن في مادتنا لن ندرس هذه المنهجية بل سندرس المنهجية التالية



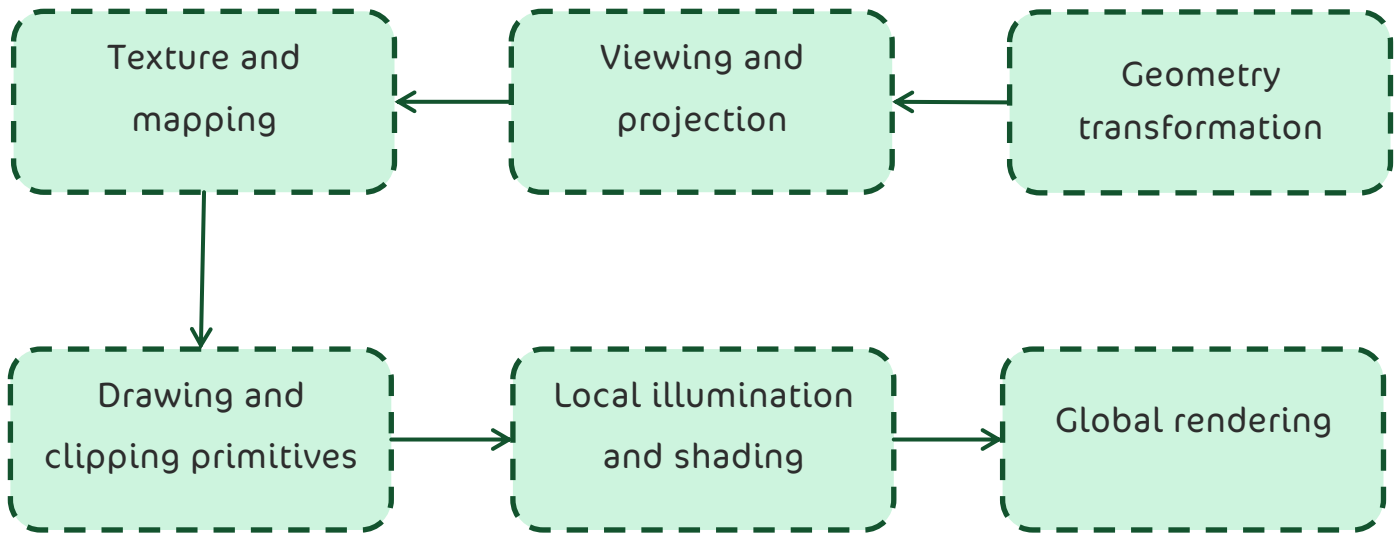
Geometry-based-graphics

- هي عكس المنهجية السابقة أي سيكون لدينا نماذج ثلاثية البعد (Model) ونريد توليد الصورة منها
- Geometrical Model : تخزين أوصافاً رياضية أو نموذجاً هندسياً للعناصر الهندسية (الخطوط و المضلعات و متعددات السطوح...) وسماتها المرتبطة بها مثل : (اللون وخصائص المواد) هذه العناصر هي أشكال هندسية بدائية
- يتم أخذ العينات من النموذج الهندسي لعرضه وتسمى هذه العملية العرض (rendering)
- أمثلة على برامج تستخدم هذه المنهجية :
Studio, Autodesk's من Studio3D و AutoCAD, Claris's من MacDraw, Adobe illustrator
Maya و SoftImage 3D, Alias|Wavefront من



مراحل أنظمة ال Graphics Computer :

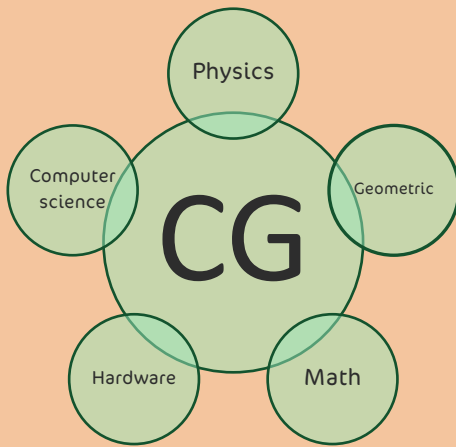
1. Modeling : هي عملية تمثيل المحتويات عن طريق ال models فجهاز الحاسوب لن يفهم أمر كرسم طفل يلعب في الحديقة لكنه يفهم إذا أمرته برسم كرة مركزها محدد ونصف قطرها معلوم. سيكون لدينا عدة models كل منها يعبر عن شيء محدد مثل : (اللون , الشكل , الحركة , الإضاءة , الحركة , السطح...) فأى شيء سيظهر على الشاشة يجب التعبير عنه Model معينة.
2. Rendering : إنشاء صورة 2D من 3D model أو 2D model .
تحويل البيئة الافتراضية
يجب المرور بعدة خطوات لتحويل ال 3D model إلى 2D image :



3. Displaying : إظهار الشكل ثنائي البعد على الشاشة المكونة من مجموعة Pixels .

حتى نفهم مادتنا جيداً يجب أن تكون على علم بعدة مواضيع : بانيات الحاسوب (hardware) , علم الحاسوب (computer science) , الهندسة (Engineering) , الرياضيات والجبر الخطي (algebra) , linear and math و البرمجة (programming)

, الفيزياء {الحركة والتحرك} (physics) .



المرحلتين الثانية والثالثة (Displaying , Rendering) تقوم على أساس خوارزميات وعمليات رياضية ثابتة لذلك تم تضمينها ضمن مكتبة جاهزة تدعى OpenGL .

Open GL

- تعتبر مكتبة OpenGL سريعة لأنها مدعومة من قبل الـ Hardware وذلك لأن كروت الشاشة الحديثة أصبحت تضيف دارات خاصة تحقق تعليمات الـ OpenGL وتقوم بالعمليات التي تحتاجها الـ OpenGL بسرعة أكبر كالعمليات على المصفوفات وكما نعلم عندما نحقق شيء ما على مستوى الـ Hardware فسيكون تنفيذه أسرع بمرات من تحقيقه على مستوى الـ Software.
- مكتبتها الأساسية تدعى (GL) ولكنها تحوي توابع صعبة الفهم لذلك تم إنشاء ما يدعى بـ OpenGL Utility Library وهي عبارة عن تغليف لـ GL (أي أنها لا تعمل بدون GL).
- يوجد أنماط عديدة للتغليف مثل:
GLUT (OpenGL Utility ToolKIT)
GLX (OpenGL Extension to the X Windows System)
- Graphics Processing Unit (GPU): هو معالج ملتصق على كرت الشاشة، يحسن تجربة المصممين وأدائهم لمهامهم ويجعلها أكثر سلاسة لأن الـ OpenGL مضمن ضمن الـ Hardware الخاص به وليس فقط مقتصر على الـ Software في الجهاز.
- من تطبيقاتها : برامج محاكاة مثل : محاكاة لحدوث اصطدام لسيارة لاختبارها

The End...